离散数学

杨奕晨 2024111093
老师：吴少川
手机：13936392123
办公室：科学院2A栋1101室
email：sewu@hit.edu.cn

第一章 集合及其运算

基本概念：元素，集合，属于 $\in$
子集： $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \in A, x \in B \Leftrightarrow \forall x \notin B, x \notin A$
定理： 有关子集
(1) $A \subseteq A$
(2) $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$
(3) $\varnothing \subseteq A, \forall A$
(4) $\varnothing \notin \varnothing$ 但 $\varnothing \subseteq \varnothing$

真子集： $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge \exists b \in B, b \notin A$

定义： 集合的相等
$A = B \Leftrightarrow A \subseteq \mathcal{B} \wedge B \subseteq A$

幂集： $\mathcal{A}$ 的所有**子集**构成的集合，记为 $P(A) = \mathscr{P}(A) = 2^A$
花体 `\mathscr` 表示集族，由集合构成的集合
定理：
(1) $\varnothing \neq \{\varnothing\}$
(2) $2^{\varnothing} = \{\varnothing\}$
(3) $\mathscr{P}(2^{\varnothing}) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$
(4) $\varnothing \in 2^{\varnothing} \wedge \varnothing \subseteq 2^{\varnothing}$
(5) $\left|2^A\right| = 2^{|A|}$
(6) $A \subseteq B \Leftrightarrow 2^A \subseteq 2^B$
证明：
$\Leftarrow$：$A \in 2^A \wedge 2^A \subseteq 2^B \Rightarrow A \in 2^B \Rightarrow A \subseteq B$
第二个 $\Rightarrow$ 用到了幂集的定义
$\Rightarrow$：$E \subseteq A \wedge A \subseteq B \Rightarrow E \subseteq B \Rightarrow \forall E \in 2^A, E \in 2^B \Rightarrow 2^A \subseteq 2^B$

并： $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$
定理：
(1) $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$
(2) $\varnothing \cup A = A$
(3) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
我们就可以简记

$$\bigcup_{i=1}^{N} A_i, \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

交： $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$
定理：
(1) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$
(2) $A \cap \varnothing = \varnothing$
(3) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
我们就可以简记

$$\bigcap_{i=1}^{N} A_i, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

定理： 交与并运算的分配率
设 $\{A_\xi\}_{\xi \in I}$ 为集族，A 是集合，那么

$$A \cap \left(\bigcup_{\xi \in I} A_\xi\right) = \bigcup_{\xi \in I} (A \cap A_\xi)$$

和

$$A \cup \left(\bigcap_{\xi \in I} A_\xi\right) = \bigcap_{\xi \in I} (A \cup A_\xi)$$

关键转化：

$$x \in \bigcap_{\xi \in I} A_\xi \Leftrightarrow \forall \xi \in I, x \in A_\xi$$

和

$$x \in \bigcup_{\xi \in I} A_\xi \Leftrightarrow \exists \xi \in I, x \in A_\xi$$

差： $x \in A \backslash B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$
定理： 对交的分配率

$$A \backslash (B \cap C) = (A \cap B) \backslash (A \cap C)$$

对称差： $x \in A \Delta B \Leftrightarrow x \in (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$ **异或！**
性质：
(1) $A \Delta B = B \Delta A$
(2) $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$
(3) $\varnothing \Delta A = A$
(4) $A \Delta A = \varnothing$
(5) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

补： 对全集 S 的差集
$A \cup A^c = S, A \cap A^c = \varnothing$
$A \backslash B = A \cap B^c$

笛卡尔积：

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

n 元组：

$$A_1 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) | a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$$

记 $A^n = A \times A \times \ldots \times A$，记 $A^+ = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A^n$ 为 A 的**正闭包**

有穷集合的基数：
映射，单射，满射，一一对应

逻辑与证明

$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$
$\forall x, P(x)$ $\forall, \exists$ 量词，P 谓词（辖域），x 个体词

第二章 映射

定义： 映射
设 X, Y 为集合，$f \subseteq X \times Y$，如果 f 满足
(1) $\forall x \in X, \exists y \in Y, s.t. (x, y) \in f$
(2) $(x, y), (x, y') \in f \Rightarrow y = y'$
则称 f 是 X 到 Y 的一个映射，记为 $f: X \to Y$

y 为 x 在 f 下的象，x 为 y 在 f 下的原象

定义： 单射，满射
单射：$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
满射：$\forall y \in Y, \exists x \in X, (x, y) \in f$
单射 $\cap$ 满射 $\triangleq$ 双射

定义： 映射的相等
设有 $f: X \to Y, g: Z \to W$，若 $X = Z$ 且 $\forall x \in X, f(x) = g(x)$，则称 $f = g$

定义： 限制，扩张
设有 $f: X \to Y, A \subseteq X, \varphi: A \to Y$，若 $\forall x \in A, f(x) = \varphi(x)$，则称 φ 为 f 在 A 上的限制，f 为 φ 在 X 上的扩张

定义： 部分映射
设有 $f: A \to Y, A \subseteq X$，则称 f 为从 X 到 Y 的部分映射

计数

设有映射 $f: X \to Y$
(1) 若 f 为单射，则 $|X| \le |Y|$
(2) 若 f 为满射，则 $|X| \ge |Y|$
(3) 若 f 为双射，则 $|X| = |Y|$
(4) 若 $|X| = |Y|$，则 f 为单射 $\Leftrightarrow$ f 为满射 $\Leftrightarrow$ f 为双射

设 $|X| = m, |Y| = n$，那么

$$\left|Y^X\right| = \{f | f: X \to Y\} = n^m$$

若 $|X| \le |Y|$，Y^X 中的单射个数为 $n(n-1)\ldots(n-m+1) = \dfrac{n!}{m!}$
若 $|X| = |Y|$，则双射个数为 $n!$
若 $|X| \ge |Y|$，则满射个数：
考虑 $A_i = \{f | y_i \in Y, \forall x \in X, f(x) \ne y_i\}$，即 y_i 没有原象的映射
那么 $|A_i| = (n-1)^m$
则满射个数为

$$\begin{aligned}
\left|\bigcap_{i=1}^{n} A_i^c\right| &= n^m - \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i^c\right| \\
&= n^m - \left(\sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \ldots + (-1)^{n-1} \left|\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right|\right) \\
&= n^m - \left[\binom{n}{1}(n-1)^m - \binom{n}{2}(n-2)^m + \ldots + (-1)^{n-1}\binom{n}{n}(n-m)^m\right] \\
&= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m
\end{aligned}$$

定理： 抽屉原理
设有 $f: X \to Y$，如果 $|X| > |Y|$ 则 f 不可能是单射，即

$$\exists x_1, x_2 \in X, s.t. f(x_1) = f(x_2)$$

映射的一般性质

定义： 导出映射
设 $f: X \to Y$，我们可以定义
$F: 2^X \to 2^Y, \forall A \in 2^X, F(A) = \{f(x) | x \in A\}$
$F^{-1}: 2^Y \to 2^X, \forall B \in 2^Y, F(B) = \{x | f(x) \in B, x \in X\}$

定理：
设 $f: X \to Y, C, D \subseteq Y$，则
(1) $F^{-1}(C \cup D) = F^{-1}(C) \cup F^{-1}(D)$
(2) $F^{-1}(C \cap D) = F^{-1}(C) \cap F^{-1}(D)$
(3) $F^{-1}(C \Delta D) = F^{-1}(C) \Delta F^{-1}(D)$
(4) $F^{-1}(C \backslash D) = F^{-1}(C) \backslash F^{-1}(D)$

定理：
设 $f: X \to Y, A, B \subseteq X$，则
(1) $F(A \cup B) = F(A) \cup F(B)$
(2) $F(A \cap B) \subseteq F(A) \cap F(B)$
(3) $F(A \Delta B) \supseteq F(A) \Delta F(B)$
(4) $F(A \backslash B) \supseteq F(A) \backslash F(B)$
(5) $F(A^c)$ 与 $(F(A))^c$ 没什么关系

复合映射

定义： 复合映射
设有 $f: X \to Y, g: Y \to Z$，如果存在映射 $h: X \to Z$ 使得

$$\forall x \in X, h(x) = g(f(x))$$

则称 h 为 f 与 g 的合成，记作 $g \circ f$

定理：
设有 $f: X \to Y$，于是

$$f \circ I_X = I_Y \circ f = f$$

定理： 结合律

设有 $f: X \to Y, g: Y \to Z, h: Z \to W$，则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

定理： 映射的单射、满射、双射性质在合成运算下能够保持
定理： 若 $f: X \to Y, g: Y \to Z$，则
$g \circ f$ 是单射 $\Rightarrow f$ 是单射
$g \circ f$ 是满射 $\Rightarrow g$ 是满射
$g \circ f$ 是双射 $\Rightarrow f$ 是单射，g 是满射
$g \circ f$ 是满射 $\wedge g$ 是单射 $\Rightarrow f$ 是满射

定义： 逆映射
设 $f: X \to Y$，若存在映射 g 满足

$$g \circ f = I_X, f \circ g = I_Y$$

则称 f 是可逆的，g 为其逆映射

定理： f 是可逆的 $\Leftrightarrow f$ 是双射
定理： f 是可逆的则其逆映射唯一，我们就可以记其为 f^{-1}
定理： 假设 $f: X \to Y, g: Y \to Z$ 都可逆，则 $g \circ f$ 也是可逆的，且
(1) $\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$
(2) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
定义： 左（右）可逆映射
左可逆：存在映射 g 使得 $g \circ f = I_X$
右可逆：存在映射 g 使得 $f \circ g = I_Y$
定理：
f 左可逆 $\Leftrightarrow f$ 是单射
f 右可逆 $\Leftrightarrow f$ 是满射
若 $|X| = m, |Y| = n$，那么左逆映射的个数为 m^{n-m}
右逆映射的个数为 $\prod\limits_{y \in Y} \left|F^{-1}(\{y\})\right|$

置换

定义： 置换
设 $S = \{1, 2, \ldots, n\}$，置换 $\sigma: S \to S$ 是一个双射，表示为

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

S 上的所有 n 次置换全体构成的集合为 $\mathfrak{S}_n$
定义： $k-$循环置换
$i_1\sigma = i_2, i_2\sigma = i_3, \ldots, i_n\sigma = i_1$，同时 $\forall i \in S \backslash \{i_1, i_2, \ldots, i_n\}, i\sigma = i$
$k-$循环置换表示为 $\sigma = (i_1 i_2 \ldots i_n)$
定理： $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n$，$\sigma$ 可分解为若干个没有共同数字的**循环置换**的乘积。
桥： 循环置换可以分解为**对换**的乘积
定理： $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n$，$\sigma$ 可分解为若干个对换的乘积。虽然分解不唯一，但对换个数的奇偶性不变